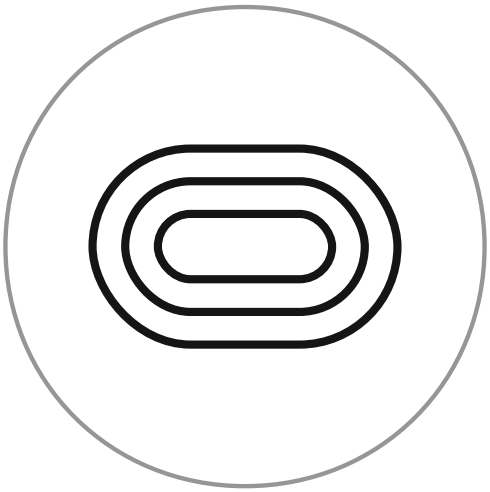


# CIRCUIT TRAINING

## DAY 1 써킷

고1 S반 · 20문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 명제와 조건 · 참이 되는 미지수 · 모든과 어떤

수학은유강

**01** [명제와 조건의 부정 · 중] 세 실수 $x$, $y$, $z$에 대하여 조건 '$x^2+y^2+z^2=0$'의 부정과 같은 것은?

① $x=y=z=0$
② $x\neq 0$이고 $y\neq 0$ 또는 $z\neq 0$
③ $x\neq 0$ 또는 $y\neq 0$ 또는 $z\neq 0$
④ $x=0$ 또는 $y=0$ 또는 $z=0$
⑤ $x\neq 0$이고 $y\neq 0$이고 $z\neq 0$

**02** [명제와 조건의 부정 · 중] 두 조건

$p : x>4,\ q : -1\le x\le 5$

에 대하여 조건 '$p$ 그리고 $\sim q$'의 부정은?

① $x<4$ 또는 $x\ge 5$
② $4<x\le 5$
③ $x\ge -1$
④ $x\le 5$
⑤ $-1\le x<4$ 또는 $x\ge 4$

**03** [명제와 조건의 부정 · 중] 다음 중 임의의 세 실수 $a$, $b$, $c$에 대하여

$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\neq 0$

의 부정과 서로 같은 것은?

① $abc=0$
② $a=b=c$
③ $a\neq b$ 또는 $b\neq c$ 또는 $b\neq a$
④ $a$, $b$, $c$ 중 서로 다른 것이 있다.
⑤ $a$, $b$, $c$ 중 서로 같은 것이 있다.

**04** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] 전체집합 $U$에 대하여 세 조건 $p$, $q$, $r$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$, $R$라 하자. 두 실수 $a$, $b$에 대하여 세 조건 $p$, $q$, $r$가

$p : a\neq b,\ q : (a-b)^2=0,\ r : a^2+b^2=0$

일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $P\subset Q$ ② $P=Q$ ③ $P\cap R=R$
④ $R\subset Q$ ⑤ $Q\cup R=R$

**05** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] $x$, $y$, $z$가 실수일 때, 다음 명제 중 참인 것은?

① $x^2 \geq 9$ 이면 $x \leq -3$ 이다.

② $x < y < z$ 이면 $x + z < y + z$ 이다.

③ $x^2 + y^2 = 6$ 이면 $x \neq y$ 이다.

④ $(x-1)(y-1) \neq 0$ 이면 $x^2 + y^2 \neq 2$ 이다.

⑤ $x = z$ 이면 $x + z > 0$ 이다.

**06** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] 실수 $x$에 대하여 두 조건 $p$, $q$가 다음과 같다.

$p : (x+1)(x-7) \neq 0$, $q : -1 \leq x \leq 7$

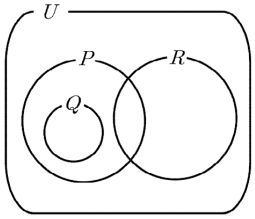
다음 중 참인 명제는?

① $p \rightarrow q$ ② $\sim p \rightarrow \sim q$

③ $q \rightarrow \sim p$ ④ $q \rightarrow p$

⑤ $\sim p \rightarrow q$

**07** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] 전체집합 $U$에 대하여 세 조건 $p$, $q$, $r$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$, $R$라 할 때, 세 집합 $P$, $Q$, $R$는 그림과 같다. 항상 참인 명제인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?




**보기**

ㄱ. $p \rightarrow q$

ㄴ. ($p$ 이고 $q$) $\rightarrow \sim r$

ㄷ. $q \rightarrow$ ($p$ 또는 $r$)

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

**08** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] 전체집합 $U = \{x \mid x$는 12 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 $p$, $q$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$라 하자. 조건 $p$가

$p$ : $x$는 4로 나누었을 때 나머지가 1인 수이다.

일 때, 명제 $p \rightarrow q$가 참이 되도록 하는 집합 $Q$의 개수를 구하시오.

**09** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중상] 전체집합 $U$ 가 실수 전체의 집합일 때, 실수 $x$ 에 대한 두 조건 $p$, $q$ 가

$p : a(x+2)(x-2) \geq 0,\ q : x \geq b$

이다. 두 조건 $p$, $q$ 의 진리집합을 각각 $P$, $Q$ 라 할 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a$, $b$ 는 실수이다.)

**보기**

ㄱ. $a=0$ 일 때, $P=U$ 이다.

ㄴ. $a>0$, $b=0$ 일 때, $P \subset Q$ 이다.

ㄷ. $a<0$, $b=4$ 일 때, 명제 '$p$ 이면 $\sim q$ 이다.'는 참이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**10** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중상] 전체집합 $U$ 에 대하여 두 조건 $p$, $q$ 의 진리집합을 각각 $P$, $Q$ 라 하면

$\{(Q-P) \cup (P^C \cup Q^C)^C\} \cup P = Q$

가 성립한다. 이때 다음 명제 중 항상 참인 것은?

① $p \rightarrow \sim q$ ② $\sim p \rightarrow q$
③ $\sim p \rightarrow \sim q$ ④ $\sim q \rightarrow \sim p$
⑤ $\sim q \rightarrow p$

**11** [거짓인 명제의 반례 · 중] 전체집합 $U$ 에 대하여 두 조건 $p$, $q$ 의 진리집합을 각각 $P$, $Q$ 라 할 때, 명제 '$q$ 이면 $\sim p$ 이다.'가 거짓임을 보이는 원소가 속하는 집합은?

① $P \cap Q$ ② $P \cup Q$ ③ $P \cap Q^C$
④ $P^C \cap Q$ ⑤ $P^C \cap Q^C$

**12** [거짓인 명제의 반례 · 중상] 명제 '자연수 $x$ 에 대하여 $x$ 가 $n$ 의 약수이면 $x$ 는 $1$ 또는 짝수이다.'가 거짓일 때, 이 명제가 거짓임을 보이는 반례가 $1$ 개만 존재하도록 하는 $30$ 이하의 자연수 $n$ 의 개수를 구하시오.

**13** [참이 되도록 하는 미지수 · 중] 명제

'$-3 < x \le 4$ 이면 $a-7 < x < a+3$ 이다.'

가 참이 되도록 하는 정수 $a$ 의 개수를 구하시오.

**14** [참이 되도록 하는 미지수 · 중상] 두 조건 $p,\ q$ 의 진리집합을 각각 $P,\ Q$ 라 하고

$P = \{x \mid -3 \le x \le 2a\}$,

$Q = \{x \mid b-7 \le x \le b+1\}$

일 때, 명제 $p \to q$ 가 참이 되도록 하는 두 양수 $a,\ b$ 에 대하여 $ab$ 의 최댓값을 구하시오.

**15** [참이 되도록 하는 미지수 · 중상] 실수 $x$ 에 대한 두 조건

$p : x^2 - 4a^2 \le 0,\ q : |x-3| \le 5$

에 대하여 명제 $p \to q$ 가 참이 되도록 하는 양수 $a$ 의 최댓값은?

① $1$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $2$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $3$

**16** [참이 되도록 하는 미지수 · 중상] 전체집합 $U = \{x \mid x$ 는 $9$ 이하의 자연수$\}$ 에 대하여 두 조건 $p,\ q$ 가

$p$ : $x$ 는 $9$ 의 약수이다.

$q$ : $x$ 는 $k$ 의 약수이다.

일 때, 명제 $\sim p \to q$ 가 참이 되도록 하는 자연수 $k$ 의 최솟값을 구하시오.

**17** [참이 되도록 하는 미지수 · 중상] 실수 $x$ 에 대하여 세 조건 $p,\ q,\ r$ 가

$p$ : $3x-2 \geq -8$ 이고 $-2x+5 \geq -11$

$q$ : $x<b$ 또는 $x \geq 5$ $(b<5)$

$r$ : $0 \leq x \leq a$ $(a>0)$

일 때, 두 명제 $\sim q \rightarrow p,\ r \rightarrow \sim q$ 가 모두 참이다. 이 때 두 정수 $a,\ b$ 의 모든 순서쌍 $(a,\ b)$ 의 개수를 구하시오.

**18** ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 중] 다음 <보기> 중 참인 명제의 개수를 $a$, 거짓인 명제의 개수를 $b$ 라 할 때, $a-b$ 의 값은?

**보기**

ㄱ. 모든 실수 $\alpha$ 에 대하여 $\sqrt{\alpha}$ 는 유리수이다.

ㄴ. 모든 무리수 $\beta$ 에 대하여 $\beta^2-2\sqrt{3}\beta+3<0$ 이다.

ㄷ. 모든 정수가 아닌 유리수 $x$ 에 대하여 $x^3$ 은 정수가 아닌 유리수이다.

ㄹ. 모든 실수 $y$ 에 대하여 $\frac{1}{y}$ 은 실수이다.

ㅁ. 모든 순허수 $z$ 에 대하여 $z^4>0$ 이다.

① $-3$ ② $-1$ ③ $1$ ④ $3$ ⑤ $5$

**19** ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 중] 실수 $a$ 에 대한 조건 '모든 실수 $x$ 에 대하여 $x^2-4ax+4a-1 \geq 0$ 이다.'

가 참인 명제가 되도록 하는 $a$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $1$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $2$ ⑤ $\frac{5}{2}$

**20** ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 중상] 전체집합 $U$ 의 공집합이 아닌 세 부분집합 $A,\ B,\ C$ 에 대하여 세 명제 (가), (나), (다)가 모두 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

(가) $A$ 의 모든 원소 $x$ 에 대하여 $x \in B$ 이다.

(나) $B$ 의 어떤 원소 $x$ 에 대하여 $x \in A$ 이고 $x \in C$ 이다.

(다) $C$ 의 어떤 원소 $x$ 에 대하여 $x \notin B$ 이다.

① $A \cap C = A$ ② $(B-A) \subset C$

③ $(A \cup B) \subset C$ ④ $A \subset (B \cap C)$

⑤ $A \cap (C-B) = \varnothing$

ANSWER KEY

# 빠른정답

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01** ③ | **02** ④ | **03** ② | **04** ④ |
| **05** ② | **06** ⑤ | **07** ⑤ | **08** 512 |
| **09** ③ | **10** ④ | **11** ① | **12** 18 |
| **13** 3 | **14** 10 | **15** ① | **16** 840 |
| **17** 12 | **18** ② | **19** ① | **20** ⑤ |

**오답 메모 · 다시 볼 문항**